

MEMORIA TÉCNICA — Sistema de Estrategias NTEXECG

Versión: 1.0 · **Fecha:** 2026-06-28 · **Estado:** especificación oficial **Ámbito:** gateway de señales de trading (LuxAlgo/TradingView → NTEXECG → TradersPost) **Repositorio:** C:\NTEXECG (NTDEV) · servidor `cadmin@ntexecg` (`ntexecg.lipatolicucho.com`)

Este documento es la **especificación técnica oficial, el manual de reconstrucción y el registro científico de pruebas** del sistema de estrategias NTEXECG. Está diseñado para reconstruir el sistema **desde cero sin contexto previo**. Donde un dato no existe de forma explícita se marca **pendiente NTDEV** y/o se documenta el supuesto de diseño. No es limitativo: cualquier información implícita necesaria para reproducir el sistema se incluye como parte del diseño.

0. ÍNDICE

1. Principio fundamental
2. Origen de los datos
3. Consolidación en ClaudeCode/Cowork
4. Pruebas core del sistema (Pruebas 1-7)
5. Prueba 8 — QualityScorer + HMM
6. Prueba 9 — Decision Replay (con/sin filtro)
7. Validación en paper
8. Limpieza del sistema
9. Arquitectura final del sistema
10. Regla de no limitación
11. Notas de reproducibilidad y output
12. Tabla comparativa final (decisión) - Apéndice A: inventario de scripts - Apéndice B: parámetros de calibración escritos - Apéndice C: conflictos de datos y reconciliación - Apéndice D: modelo de datos mínimo para reconstrucción

1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL

NTEXECG es un **gateway determinista** que se interpone entre las alertas de una estrategia LuxAlgo (publicadas por TradingView vía webhook) y el ejecutor de órdenes (TradersPost). Su responsabilidad NO es generar señales, sino **filtrarlas, calibrar el riesgo (Stop Loss por ATR obligatorio) y despacharlas de forma auditable**.

Principios de diseño:

- **Fail-fast pipeline de 5 niveles:** la primera regla que falla detiene la evaluación.
- **Calibración por estrategia (señal), NO por instrumento.** La calibración se derivó de los trades de una estrategia LuxAlgo específica; por tanto vive en `StrategyProfile`, no en `asset_profiles`.
- **Seguridad por capas:** `dry_run` y `traderspost_enabled` se resuelven con semántica de kill-switch (ver §9). Todo arranca en simulación/paper.

- **Auditabilidad total:** cada decisión se persiste con su traza de pipeline (`pipeline_execution.json`), score, régimen, SL/TP y snapshot de config.
- **Reproducibilidad:** toda calibración proviene de scripts versionados con modo dry-run, backup JSON y registro de auditoría antes de aplicar.

Este documento cumple cinco funciones: especificación técnica, manual de reconstrucción, registro de pruebas, sistema de auditoría de decisiones y base de validación en producción.

2. ORIGEN DE LOS DATOS

A) Fuentes

- **ClaudeCode + TradingView Strategy Tester:** backtests de cada estrategia LuxAlgo.
- **Backtests exportados (CSV):**
`ListaDeOperaciones/LuxAlgo@_ -_Backtester_(S&O)_[3.3.3]*.csv` (un archivo por instrumento: ES, NQ, YM, GC, RTY, CL, 6E, 6J).
- **Logs de trades** (LuxAlgo / Pine PUB;bd27017692354be0877227c3b822dcdd v38) — Pine protegido.
- **Reportes de performance:** `ListaDeOperaciones/Reporte_<INSTR>_LuxAlgo.md`.
- **Barras HOLC** (NinjaTrader): `NINJATRADER/HOLC/<INSTR>_<tf>.csv` (5m/15m/1h/4h), horario **ET**, cobertura 2021-01-03 → 2026-06-22.
- **Ejecución simulada en NTDEV** (scripts de simulación, ver Apéndice A).

B) Métricas base (por estrategia)

Profit Factor (PF), Win Rate (WR), Max Drawdown (MaxDD), Expectancy / avg trade, avg winner, avg loser, worst trade, distribución de MAE (movimiento adverso máximo). Valores reales por instrumento en §12 y Apéndice C.

C) Normalización

- **Conversión a NY time** (America/New_York) — las barras HOLC ya están en ET; las marcas de los backtests LuxAlgo alinean **exactamente** a la barra ET (verificado, ver §3 y Prueba 8).
- **Alineación de sesiones:** RTH (cash), 24h/Globex (18:00→17:00 ET con `next_day_end`), overnight.
- **Limpieza de datos:** descarte de filas sin OHLCV válido; deduplicado por timestamp.
- **Validación de consistencia:** el precio de entrada debe caer dentro del rango de la barra alineada ($\text{sanity} \geq \sim 90\%$ tras corrección de roll; ver §3).
- **Corrección de roll offsets:** el HOLC es continuo **back-ajustado**; la serie de TradingView (NQ1!, etc.) usa otro empalme. La diferencia es un **offset de nivel ~constante por roll** (≈ -282 pts NQ, ≈ -65 pts GC) que salta en cada vencimiento. Se corrige con $\delta = \text{mediana}(\text{close_HOLC} - \text{precio})$ sobre los ± 5 trades vecinos. **Importante:** `atr_normalized`, `volume_relative`, `time_of_day` y el régimen son **invariantes** al offset (usan rangos, volumen, hora o cocientes); solo `vwap_position` y el chequeo de sanity dependen del nivel.

3. CONSOLIDACIÓN EN CLAUDECODE / COWORK

Procesos internos ejecutados para preparar el dataset de calibración:

- **Reconstrucción de dataset limpio** desde CSV de trades + HOLC.
- **Validación temporal (NY session alignment):** confirmado que el timestamp del backtest corresponde exactamente a la barra HOLC en ET (la barra `@ts` coincide con la entrada).

- **Recálculo de métricas reales** con ATR(14) Wilder real (no el proxy del Pine), por instrumento y micro ($\div 10$ del contrato grande).
- **Segmentación**: por sesión (RTH / Globex / overnight), por régimen (trend/range/volátil vía Kaufman ER), por volatilidad (ATR).
- **Detección de inconsistencias**:
 - *Gaps de precio* (rolls) → corrección δ (§2.C).
 - *Diferencias de roll* HOLC vs TradingView → offset ~constante documentado.
 - *Series no alineadas* → verificación de sanity ($\text{precio} \in [\text{low}, \text{high}]$).
 - *Conflictos de export* (CL): CC reportó PF 2.08/\$41,700 desde un export distinto; el Anexo 16 reconcilió a **PF 1.34/\$20,450** con el CSV autorizado f9857 (ver Apéndice C).

4. PRUEBAS CORE DEL SISTEMA (Pruebas 1-7)

Nomenclatura: el esquema conceptual de pruebas usa nombres idealizados de script (`sim_sl_atr_grid.py`, etc.). El **mapeo real** a los scripts existentes está en cada prueba y en el Apéndice A. Donde un script independiente no existe con ese nombre, se indica el script equivalente o pendiente NTDEV.

PRUEBA 1 — BACKTEST ORIGINAL

- **Herramienta**: TradingView Strategy Tester (Pine LuxAlgo v38).
- **Salida**: export CSV de trades por instrumento + Reporte `<INSTR>_LuxAlgo.md`.
- **Métricas base**: PF, WR, MaxDD, expectancy, avg win/loss (ver §12 y Apéndice C).

PRUEBA 2 — OPTIMIZACIÓN SL (ATR MULTIPLIER)

- **Script real**: `scripts/sim_sl_matrix.py` (equivalente al conceptual `sim_sl_atr_grid.py`); apoyo: `scripts/calibrate_sl_from_trades.py`, `scripts/sweep_matrix.py`.
- **Multiplicadores probados**: 1.5× / 2.0× / 2.5× / 3.0× / 4.0× (reportes CC) y Nativo/ 2.0/2.5/3.0/4.0/6.0/8.0× (Anexo 17). TP de referencia 6×ATR.
- **Salida**: PF, WR, MaxDD, worst trade por multiplicador e instrumento.
- **Resultados (resumen, micro \$; "→" = SL elegido)**: ver matriz completa en Apéndice C.
- ES (RTH): nativo PF 1.91; **2.5× → PF 1.58, MaxDD \$292, peor -\$194** (elegido).
- NQ (24h): k bajos degradan; **8.0× → PF 1.05** único positivo (elegido, vigilar).
- YM (24h): **nativo PF 1.92** domina; 8.0× solo como tope catastrófico.
- RTY (RTH/AM): **nativo PF 6.90/24.0**; 4.0× como tope (elegido 4.0×).
- GC (RTH): **2.5× → PF 2.73, peor -\$262** (elegido); 24h alternativa 8.0×.
- CL (24h): **nativo PF 1.34**; 8.0× como tope catastrófico (elegido conservador).
- 6E (RTH): **8.0× → PF 1.80**; política final usa 2.0× directo (entrada única).
- 6J (24h): **nativo PF 3.99** domina; cualquier stop degrada; 8.0× solo-catástrofe.

PRUEBA 3 — MAE DISTRIBUTION

- **Script real**: análisis integrado en los reportes CC y en `sim_sl_matrix.py` (no existe `sim_mae_distribution.py` como archivo independiente → pendiente NTDEV si se desea aislar).
- **Objetivo**: entender el movimiento adverso antes del profit para situar niveles de escalado.
- **Salida disponible**: media, mediana (=p50) y $\% > 1.5 \times \text{ATR}$ por instrumento. **p25/p75/p90 NOMINALES**: pendiente NTDEV (los reportes no publican esos percentiles).
- ES: media 18.7 pt ($2.7 \times \text{ATR}$), mediana ~8–9 pt ($\sim 1.2 \times \text{ATR}$), $\% > 1.5 \times \text{ATR} \sim 45\%$.
- NQ: media 106.8 pt ($1.24 \times \text{ATR}$), mediana 79.9 pt ($0.93 \times \text{ATR}$), $\% > 1.5 \times \text{ATR} 31\%$.
- YM: media 247.7 pt ($2.69 \times \text{ATR}$), mediana 130.0 pt ($1.41 \times \text{ATR}$), $\% > 1.5 \times \text{ATR} 44\%$.

- RTY: media 15.8 pt ($1.93 \times \text{ATR}$), mediana 10.4 pt ($1.27 \times \text{ATR}$), $\% > 1.5 \times \text{ATR}$ 46%.
- GC: media 18.3 pt, mediana 8.8 pt, $\% > 1.5 \times \text{ATR}$ 73% (Δ proxy ATR sesgado).
- CL: media 0.8 \$/bbl ($2.77 \times \text{ATR}$), mediana 0.3 ($1.02 \times \text{ATR}$), $\% > 1.5 \times \text{ATR}$ 37%.
- 6E: media \$121 ($3.22 \times \text{ATR}$), mediana \$88 ($2.33 \times \text{ATR}$), $\% > 1.5 \times \text{ATR}$ 58%.
- 6J: media \$125 (proxy malo), mediana \$56, $\% > 1.5 \times \text{ATR}$ 64%.

PRUEBA 4 — ESCALADO DE POSICIONES

- **Script real:** `scripts/sim_scaled_entry.py` (+ `scripts/sim_sizing.py` para cantidades por nivel). Anexos 18 / 18b / 19.
- **Evaluación:** combinaciones de cantidades por nivel ATR — (0-1-2), (1-2-0), (2-1-1), (2-2-2), (3-0-0), (0-0-3), (0-2-2), etc.
- **Métricas:** net PnL, PF, MaxDD, estabilidad.
- **Salida (niveles ATR + cantidades elegidas, Anexo 20):** ver Apéndice B. El escalado es solo diseño (no hay motor de ejecución; ver §9).

PRUEBA 5 — STRESS TEST SIN SL

- **Script real:** escenario "Nativo" dentro de `sim_sl_matrix.py` (sin SL fijo, solo salida nativa LuxAlgo). No existe `sim_no_sl_emergency.py` independiente → pendiente NTDEV si se desea aislar.
- **Objetivo:** medir tail risk real (cola de pérdidas sin protección fija).
- **Salida (peor trade nativo, micro \$):** NQ $-\$3,172$ · GC $-\$2,939$ (24h) / $-\$1,547$ (RTH) · CL $-\$2,083$ · YM $-\$918$ · ES $-\$1,016$ · 6E $-\$188$ · 6J $-\$67$. Worst del backtest completo (std): GC $-\$15,470$, NQ $-\$7,885$, 6E $-\$1,875$; resto pendiente NTDEV.

PRUEBA 6 — STOP DE EMERGENCIA ($k \times \text{ATR}$)

- **Script real:** mismo `sim_sl_matrix.py` (escenarios 2.5/4/6/8×). No existe `sim_emergency_stop.py` independiente → equivalente documentado.
- **Valores:** 2.5× / 4× / (6×) / 8× ATR.
- **Objetivo:** balance PF vs protección de cola. Conclusión por instrumento en Prueba 2 y §12. Para activos donde el nativo domina (YM, 6J, RTY), el $k \times \text{ATR}$ se usa solo como tope catastrófico (8×), no como SL operativo.

PRUEBA 7 — SESSION FILTER

- **Script real:** segmentación de sesión en `sim_sl_matrix.py` / reportes CC (RTH vs 24h vs overnight). No existe `sim_session_filter.py` independiente → pendiente NTDEV si se aísla.
- **Comparación:** RTH vs 24h vs overnight (PF por segmento).
- **Resultado (ventana óptima elegida):**
- RTH: **ES** (09:20–15:45), **GC** (09:30–15:45), **RTY/M2K** (AM 09:30–12:00), **6E** (09:30–15:45).
- 24h/overnight: **NQ, YM, CL, 6J** (18:00–17:00 ET, `next_day_end=True`).

5. PRUEBA 8 — QUALITYSCORER + HMM

Evaluación avanzada del sistema de calidad de señales. Fuente: **Anexo 21** (`Anexo_21_Filtros_Calidad.md`) y `scripts/eval_quality_filters.py`.

A) QualityScorer (Nivel 4, opt-in)

Cuatro subscores (0..1) ponderados → 0–100. Si no hay filtros habilitados → score 100 (passthrough). - `volume_relative`: volumen de la barra vs media de 20 barras previas. - `atr_normalized`: volatilidad reciente (TR 5) vs su línea base (TR 20); mejor cerca de 1.0. -

`vwap_position`: precio de entrada vs VWAP, con signo según dirección (longs sobre VWAP). -
`time_of_day`: calidad horaria de la sesión (penaliza apertura/almuerzo/cierre). Implementación: `app/services/quality_scorer.py`. El gate bloquea entradas con `score < score_minimum`.

B) HMM / régimen (Nivel 4, opt-in)

Clasificador de régimen en timeframe lento (default **1h**): `trending_bull`, `trending_bear`, `ranging`, `unknown`. Implementación actual: **baseline determinista** por **Kaufman Efficiency Ratio** (`app/services/hmm_service.py::classify_regime`, ER threshold 0.30, lookback 30); con soporte para un modelo HMM entrenado (`scripts/train_hmm.py`, `hmm_trainer`) si existe. El gate bloquea si el régimen es **conocido** y no está en `allowed_regimes`; `unknown` = fail-open. **Nota crítica**: el gate es **independiente de la dirección** del trade.

C) Evaluación por instrumento (NQ, YM, GC)

Metodología: se reaplicaron las **funciones reales** del pipeline a cada trade del backtest, reconstruyendo la ventana de barras en la entrada y corrigiendo el offset de roll (sanity post-corrección: NQ 91% · YM 88% · GC 91%).

Baseline (corregido):

Instr	n	WR	Net (std \$)	PF
NQ (5m)	65	83.1%	28,660	1.44
YM (15m)	48	89.6%	22,690	1.92
GC (5m)	107	60.7%	135,390	1.95

Hallazgos: - **GC** → activar **QualityScorer**. Sweep de `score_minimum`: 55 → net +\$6,280; **60 → net +\$22,650, PF 1.95→2.94** (conserva 90/107). El composite discrimina (Q1 48% win / -\$438 vs Q4 71% / +\$2,016); drivers: `volume_relative` y `time_of_day`. Región 55-60 robusta. - **YM** → activar **gate de régimen** `allowed_regimes=["ranging"]`. Conserva 28/48, **100% win, net \$30,965 (Δ + \$8,275)**, elimina el cúmulo de 20 trades counter-trend (PF 0.66). El score, en cambio, resta net en todos los umbrales. - **NQ** → **sin cambios**. El edge es contrarian: los counter-trend ganan (PF 2.78); bloquearlos resta -\$11,555. La mejora por score es frágil (solo thr=65 positivo, +\$2,505).

Conclusión: los filtros **no son globales**; dependen de **instrumento + estrategia** y pueden mejorar o degradar el edge. Por eso se aplican selectivamente y se validan en demo.

D) Decisión aplicada (forward-test en TradersPost demo)

- **GC (MicroGC5mContrarianNormal)**: `score_minimum=55` + 4 filtros (peso igual 25) — APLICADO.
- **YM (MicroYM15m_Contrarian)**: `regime{enabled, tf=1h, allowed=["ranging"]}` — APLICADO.
- Resto: filtros OFF. (Cableado per-estrategia de `score_minimum` añadido al `ConfigResolver`.)

6. PRUEBA 9 — DECISION REPLAY ENGINE (CON/SIN FILTRO)

Evaluación contrafactual del sistema de decisiones: comparar qué hubiera pasado **con y sin** filtros, evitando overfitting.

Input

- Log `strategy_decisions` (`pipeline_execution_json`, `score`, `regime`, `outcome`, `block_reason`, `block_level`).
- Trades ejecutados (resultados TradersPost — `scripts/import_results.py`).
- QualityScorer score y HMM regime por señal.

Escenarios

- **A) SIN FILTROS:** todas las señales pasan; solo reglas base (SL ATR + ventana).
- **B) CON FILTROS:** QualityScorer threshold + gate de régimen + pipeline completo.

Métricas

Net PnL, PF, WR, MaxDD, nº de trades filtrados, impacto del filtro en el edge.

Output

- Tabla CON vs SIN por instrumento (GC / YM / NQ).
- Histograma de scores; sensibilidad de thresholds (50 / 55 / 60).

Implementación

- **Offline / histórico:** `scripts/eval_quality_filters.py` (ya produjo la tabla CON/SIN de la Prueba 8 sobre el backtest).
- **En vivo / demo:** `scripts/compare_filter_decisions.py` (solo lectura) lee `strategy_decisions` y reporta, por ventana de días: outcomes por estrategia, distribución de score (GC), bloqueadas vs ejecutadas, régimen (YM), y "qué pasaría" a 50/55/60. El pipeline registra score y régimen de **todas** las señales —incluidas las bloqueadas—, de modo que el contrafactual es medible sin correr dos versiones en paralelo.
- **P&L con/sin filtro en vivo:** se añadirá cuando lleguen resultados de TradersPost demo (`pendiente NTDEV` hasta acumular muestra).

Importancia: este módulo valida si los filtros realmente mejoran el sistema (anti-overfitting).

7. VALIDACIÓN EN PAPER

Requisito antes de cualquier promoción a capital real:

- **Mínimo 5 días** operando en paper (idealmente más para baja frecuencia: YM ~1/semana).
- **Validación del pipeline completo** por señal: recepción → símbolo (1.4) → bridge activo (1.6) → ventana/sesión (Nivel 2) → riesgo/estado de posición (Nivel 3) → score/régimen (Nivel 4) → SL/TP por ATR (Nivel 5) → dispatch.
- Verificar que se aplican: score, régimen, SL, ventana, ATR, y el diseño de escalado (si aplica).
- Herramienta de verificación: `scripts/show_strategy_configs.py` (config efectiva por estrategia) y `scripts/compare_filter_decisions.py` (actividad de filtros).

Estado actual: las 8 estrategias están en `status=paper` y **despachando a una cuenta DEMO de TradersPost** (`dry_run=False`, `traderspost_enabled=True`). No hay capital real en riesgo.

8. LIMPIEZA DEL SISTEMA

Objetivo: dashboard limpio, solo estrategias activas o en paper.

- **Retiradas (status=retired, bloqueadas en Nivel 1):**
- `TEST_ES_5M` — estrategia de prueba.
- `NQ5m_ConfirmationNormal_TrendTracer_WeakConfluence` — duplicado obsoleto de NQ.
- Estas se **excluyen** por defecto de los scripts de activación/diagnóstico (gate `HIDDEN = {retired, quarantined}`).

- Recomendación: archivar (no borrar) para conservar historial de auditoría. Borrado físico: pendiente NTDEV (decisión del operador).

9. ARQUITECTURA FINAL DEL SISTEMA

9.1 Stack

FastAPI + PostgreSQL + SQLAlchemy (async) + Jinja2/HTMX/Alpine.js. Servicio gestionado por systemd (ntexecg, uvicorn en 127.0.0.1:8000). Despliegue: NTDEV `git push` → servidor `git fetch` && `git reset --hard origin/main` (+ `systemctl restart` si cambia código).

9.2 Jerarquía de configuración (ConfigResolver)

`app/services/config_resolver.py` fusiona, en orden (los posteriores sobrescriben):

```
defaults < GlobalProfile < AssetProfile < StrategyProfile
```

- **asset_profiles = NEUTRAL**: catálogo del instrumento (`contract_type`, `pine_script`, sesión de respaldo, riesgo a nivel símbolo). **NO contiene calibración** (SL/ventana/score por activo se revirtieron a neutral). No tiene columnas `instrument/enabled/status` (equivalentes: `contract_type`, `active`; el estado operativo vive en `Strategy.status`).
- **StrategyProfile = FUENTE ÚNICA DE VERDAD** de la calibración por estrategia: `sl_atr_multiplier`, `tp_atr_multiplier`, `atr_timeframe`, y `pipeline_config_json` CON: `windows` (ventanas repetibles), `filters` (QualityScorer), `regime` (gate HMM), `score_minimum` (override per-estrategia), `scale_entry` (diseño), `guardrails`.
- Vínculo estrategia↔activo por **string**: `Strategy.asset_symbol == AssetProfile.symbol` (sin FK).

9.3 Pipeline de 5 niveles (fail-fast)

`app/services/filter_pipeline.py`: 1. **Nivel 1 — Validación de sistema** (binario): modo global, status de estrategia, mapeo de símbolo, guardarraíles `symbol/timeframe`, heartbeat del bridge de market-data. 2. **Nivel 2 — Contexto temporal**: staleness + día/sesión (`SessionValidator`, ventanas `windows` ANY-match si existen; días Domingo=0). 3. **Nivel 3 — Gestión de riesgo** (entradas; salidas exentas): estado de posición (UNKNOWN/LOCKED bloquean), `daily_loss_stop` / `max_positions` (stubs Fase 1). 4. **Nivel 4 — Calidad** (solo entradas): gate de régimen (opt-in) → QualityScorer score vs `score_minimum`. 5. **Nivel 5 — SL/TP por ATR** (solo entradas, tras APPROVE): ATR(14) en el timeframe de señal; SL = `sl_atr_multiplier` × ATR (obligatorio); TP opcional (bracket). Las **salidas** omiten Niveles 3-5 y se permiten incluso con bridge inactivo o modo paused (prioridad de cierre). Cada nivel se registra en `pipeline_execution_json`.

9.4 Resolución de market-data (alias micro→padre)

Para leer barras/ATR/heartbeat se resuelve el símbolo del bridge (micro reusa al padre, p. ej. MES→ES) vía `SymbolMapper`. Las decisiones, estado de posición y payload usan el símbolo del contrato mapeado. Nunca se transforman precios.

9.5 Estados de estrategia (Strategy.status)

`candidate` → `shadow` → `paper` → `micro` → `limited_live` → `live`; más `paused`, `quarantined`, `retired`. Semántica: `candidate` → QUEUE_FOR_REVIEW; `quarantined/retired` → BLOCK; `paused` → BLOCK entradas, permite salidas.

9.6 Semántica de kill-switch (dispatch)

- `dry_run_efectivo = global.dry_run OR strategy.dry_run` (cualquier capa que pida `dry_run` gana).
- `traderspost_enabled = global.traderspost_enabled AND strategy.traderspost_enabled` (ambas). Consecuencia: una estrategia solo puede **restringir** más, nunca escalar por encima del global. Estado actual: `GlobalProfile dry_run=False, traderspost_enabled=True`; cada estrategia controla su propio gate. Las 8 estrategias están habilitadas hacia **cuenta DEMO**.

9.7 Escalado de posiciones

Solo diseño (metadata en `pipeline_config_json["scale_entry"]`): `mode=design_only, levels, quantities, max_micro_contracts, stop_mode=common_position_stop`). **No existe motor de ejecución escalonada**; `scale_entry_mode=enabled` se **rechaza (422)**. Es un roadmap (Anexo 14 §8).

9.8 Auditoría

Cada cambio de configuración pasa por scripts con **dry-run por defecto**, `--apply` explícito, **backup JSON** (`REPORTES/`) y `AuditService.log` (`before/after`). Cada decisión de trading se persiste en `strategy_decisions` con su traza completa.

10. REGLA DE NO LIMITACIÓN

Este documento no es limitativo. Para garantizar reconstrucción sin memoria previa: - Incluye información implícita necesaria (modelo de datos mínimo en Apéndice D, flujo de despliegue, semántica de resolución y kill-switch). - Infiere y documenta dependencias técnicas faltantes como **supuestos de diseño** (marcados). - Donde un dato no existe, se marca **pendiente NTDEV** en lugar de inventarlo. - Es **expandible**: nuevas estrategias se añaden creando su `Strategy` + `StrategyProfile` (toda la calibración en el profile); nuevas pruebas se añaden como scripts `sim_*` siguiendo el patrón `dry-run/backup/auditoría`.

Supuestos de diseño documentados: - Las marcas de tiempo del backtest LuxAlgo están en **ET** (verificado por alineación exacta con HOLC ET). - El HOLC es **continuo back-ajustado**; los precios absolutos difieren de TradingView por un offset de roll (no afecta rangos/volumen/hora/régimen). - $\$/\text{punto del micro} = \$/\text{punto del contrato grande} \div 10$ (salvo dato explícito). - $\text{ATR} = \text{ATR}(14)$ Wilder sobre el timeframe de la señal.

11. NOTAS DE REPRODUCIBILIDAD Y OUTPUT

11.1 Reconstrucción desde cero (resumen)

1. Clonar repo; crear venv; instalar dependencias (FastAPI, SQLAlchemy, asyncpg, pandas_ta, etc.).
2. Provisionar PostgreSQL; aplicar migraciones (`app/db/migrations`).
3. Sembrar catálogo neutral de `asset_profiles` y los `symbol_maps` (tick value/size por símbolo).
4. Crear cada `Strategy` (status inicial `paper`) + su `StrategyProfile` con la calibración del Apéndice B (vía `scripts/apply_strategy_calibration_v1.py`).
5. Aplicar diseño de escalado (`apply_scale_entry_design_v1.py`) y, si procede, filtros Anexo 21 (`apply_anexo21_demo.py`).
6. Configurar webhooks de TradersPost por estrategia y habilitar dispatch (`enable_traderspost_demo.py`) — apuntando a **cuenta DEMO** para forward-test.
7. Verificar con `show_strategy_configs.py`.

11.2 Entorno de pruebas (sandbox)

Para correr la suite sin Postgres: DATABASE_URL=sqlite+aiosqlite:///memory: , stub de pandas_ta , PYTHONPYCACHEPREFIX aislado. Tests en tests/ (pipeline, quality scorer, config API/resolver, web).

11.3 Output de esta memoria

Documento Markdown estructurado por secciones/pruebas, con scripts utilizados (Apéndice A), resultados reales (§§4-6, §12, Apéndice C), decisiones tomadas (§5.D, §12), riesgos y supuestos (§10), y notas de reproducibilidad (§11). Donde falta dato: pendiente NTDEV .

12. TABLA COMPARATIVA FINAL (DECISIÓN)

PF/WR/MaxDD = backtest LuxAlgo (MaxDD en **micro \$**, escenario nativo/elegido). SL/TF/ventana/ escalado = config **efectiva en vivo** (verificada con show_strategy_configs.py , coincide con Anexo 20 §4.4). Status = estado actual; Decisión = estado recomendado (Anexo 20). Todas despachan a **TradersPost DEMO** (dry_run=False). No se inventan datos: faltantes = pend. NTDEV .

Estrategia	Activo	Status	PF	WR	MaxDD (micro)	SL ATR	ATR TF	Ventana	Escalado (niveles·qty, max)	QualityScore	HMM
ES5m	MES	paper (demo)	1.81 (RTH 2.03)	82.4%	\$1,016	2.5×	5m	RTH 09:20-15:45	0.75/1.25 · 0-1-4, max 5	OFF	OFF
NQ5m_ConfirmationAny	MNQ	paper (demo)	1.44	84.4%	\$3,588	8.0× (cap)	5m	24h 18:00-17:00	4/5 · 0-2-2, max 4	OFF (evaluado)	OFF (evaluado)
MicroYM15m_Contrarian	MYM	paper (demo)	1.92	89.6%	\$918	8.0× (cap; nativo domina)	15m	24h 18:00-17:00	1.5/2 · 0-0-4, max 4	OFF	ranging (aplicado)
MicroGC5mContrarianNormal	MGC	paper (demo)	1.95 (RTH 2.73 @2.5×	60.4%	\$3,869	2.5×	5m	RTH 09:30-15:45	0.5/0.75 · 0-0-3, max 3	score≥55, 4 filtros (aplicado)	OFF
M2K15mConfirmationNormal	M2K (RTY)	paper (demo)	2.15 (RTH 6.90)	86.6%	\$746	4.0× (cap; nativo domina)	15m	RTH AM 09:30-12:00	0.5/1.5 · 3-0-0, max 3	OFF	OFF
6E5mConfirmationStrong	M6E	paper (demo)	1.44 (RTH 1.84)	84.8%	\$299	2.0×	5m	RTH 09:30-15:45	0.5/0.75 · 3-0-0, max 3	OFF	OFF
6J5mContrarianAny	MJY	paper (demo)	3.99	93.5%	\$68	8.0× (cap; nativo domina)	5m	24h 18:00-17:00	2/3 · 0-3-0, max 3	OFF	OFF
CL15mContrarianNormal	MCL	paper (demo)	1.34 (reconciliado)	78.1%	\$2,237	8.0× (cap)	15m	24h 18:00-17:00	0.5/2.5 · 0-0-3, max 3	OFF	OFF

Notas de la tabla: - "cap" = el SL k×ATR actúa como tope catastrófico; para YM/RTY/6J el nativo LuxAlgo domina y el stop fijo solo limita la cola. La salida principal es **siempre la nativa LuxAlgo**. - TP por ATR = **6.0×** en las 8 (bracket); tp_atr_multiplier configurable por estrategia. - Guardarraíles enforce_symbol_match y enforce_timeframe_match = **ON** en las 8. - worst trade del backtest completo: GC -\$15,470, NQ -\$7,885, 6E -\$1,875 (std); resto pend. NTDEV (solo "peor por escenario" en Anexo 17). - PF/WR de CL están **reconciliados** (Anexo 16); el reporte CC original (PF 2.08) usaba otro export.

Criterio de decisión (production / shadow / paper / retire)

- **production:** PF robusto + MaxDD acotado + muestra suficiente (ES, NQ, YM, GC). Mantener en paper/demo hasta cerrar validación ≥ 5 días.
- **shadow:** edge presente pero muestra pequeña o net bajo (RTY AM n=11, 6E, 6J, CL). Observar sin promover.
- **paper:** estado operativo actual de las 8 (forward-test en demo).
- **retire:** TEST_ES_5M, NQ5m_ConfirmationNormal_TrendTracer_WeakConfluence.

APÉNDICE A — INVENTARIO DE SCRIPTS (scripts/)

Calibración / aplicación (dry-run + backup + auditoría): - `apply_strategy_calibration_v1.py` — escribe la calibración por estrategia en `StrategyProfile`. - `apply_scale_entry_design_v1.py` — siembra el diseño `scale_entry` (design_only). - `apply_profile_policy_v1.py` — política a `asset_profiles` (v1.1; superseded por calibración per-estrategia; los activos quedaron neutrales vía `revert_asset_profiles_v1.py`). - `revert_asset_profiles_v1.py` — revierte `asset_profiles` a neutral. - `apply_anexo21_demo.py` — aplica GC (QualityScorer 55) + YM (régimen ranging). - `enable_traderspost_demo.py` — habilita dispatch a TradersPost (demo) en estrategias con webhook. - `sync_strategy_windows_v1.py` — sincroniza ventanas repetibles. - `calibrate_all.py`, `calibrate_sl_from_trades.py` — cálculo de SL desde listas de trades.

Simulación / análisis: - `sim_sl_matrix.py` — matriz SL $k \times \text{ATR}$ (Prueba 2/5/6/7). - `sim_scaled_entry.py` — escalado de posiciones (Prueba 4). - `sim_sizing.py` — cantidades de microcontratos por nivel. - `sweep_matrix.py` — barridos combinados. - `eval_quality_filters.py` — Prueba 8/9 offline (QualityScorer/HMM con/sin filtro). - `compare_filter_decisions.py` — Prueba 9 en vivo (log de decisiones; solo lectura). - `train_hmm.py` — entrenamiento del modelo HMM (opcional; baseline = Kaufman ER).

Diagnóstico / operación: - `show_strategy_configs.py` — config efectiva por estrategia + estado Anexo 21 (solo lectura). - `diag_profiles.py` — diagnóstico de perfiles. - `import_results.py` — importa resultados de TradersPost. - `backfill_market_bars.py`, `backup_db.py`, `seed_dev_data.py`, `simulate_webhook.py`, `rollover_alert.py`, `mount_ntbridge.sh`.

Scripts conceptuales sin archivo independiente (funcionalidad integrada en `sim_sl_matrix.py` o reportes CC): `sim_sl_atr_grid`, `sim_mae_distribution`, `sim_no_sl_emergency`, `sim_emergency_stop`, `sim_session_filter`. Aislarlos = pendiente NTDEV si se requiere.

APÉNDICE B — PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN ESCRITOS (Anexo 20 §4.4)

`sl_atr_multiplier` / `atr_timeframe` / `scale_entry_levels` / `max_micro` (ventana en §12):

Micro	SL ATR	ATR TF	Niveles ATR	Cantidades	max_micro
MES	2.5	5m	[0.75, 1.25]	0-1-4	5
MNQ	8.0	5m	[4, 5]	0-2-2	4
MYM	8.0	15m	[1.5, 2]	0-0-4	4
M2K	4.0	15m	[0.5, 1.5]	3-0-0	3
M6E	2.0	5m	[0.5, 0.75]	3-0-0	3
MJY	8.0	5m	[2, 3]	0-3-0	3
MGC	2.5	5m	[0.5, 0.75]	0-0-3	3
MCL	8.0	15m	[0.5, 2.5]	0-0-3	3

TP ATR = 6.0x en todas. Escalado = **diseño** (no ejecuta).

APÉNDICE C — CONFLICTOS DE DATOS Y MATRIZ SL

Reconciliaciones (Anexo 16): - **CL:** CC reportó PF 2.08 / net \$41,700 (export distinto). Autorizado (CSV f9857, 105 trades): **PF 1.34 / net \$20,450 / WR 78.1% / avg loss -\$2,607**. CC sobreestimó ~2x. - **n discrepante (CC vs Anexo 16):** ES 119/122 · NQ 64/65 · GC 106/107 · CL 103/105 · 6J 77/78. YM 48 y RTY 112 coinciden. - **ATR proxy vs real:** el proxy del Pine estaba inflado en varios (NQ ~86 vs real 22; GC ~4.0 vs real 6.0). La calibración usa **ATR(14) real**.

Matriz SL — Anexo 17 (micro \$, Net/PF/peor/MaxDD; escenario elegido en negrita): - ES RTH (n=45): Nativo 1,586/1.91/-1,016 · **2.5x 915/1.58/-194/292** · 8x 690/1.29/-621 - NQ 24h (n=65): Nativo 2,866/1.44/-3,172 · 4x -2,189/0.69 · **8x 287/1.05/-481/2,126** - YM 24h (n=48): **Nativo 2,269/1.92/-918/918** · 4x 213/1.12 · 8x 115/1.05/-294 - RTY RTH (n=22): **Nativo 1,708/6.90/-144** · 4x ~ · 8x 771/1.86/-312 (AM n=11: Nativo 1,322/24.0) - GC 24h (n=107): **Nativo 13,539/1.95/-2,939** · 8x 4,652/1.36/-817 (RTH n=25: **2.5x 2,948/2.73/-262**) - CL 24h (n=105): **Nativo 2,045/1.34/-2,083** · 4x 68/1.02 · 8x -440/0.92/-809 - 6E 24h (n=99): Nativo 366/1.44/-188 · **8x 463/1.80/-53** (final usa 2.0x RTH directo) - 6J 24h (n=78): **Nativo 383/3.99/-67** · 8x 5/1.02/-39

PF/DD/peor por perfil FINAL (Anexo 20 \$2, micro): ES PF 2.34/DD \$891/peor -\$524 · NQ 2.16/\$1,789/-842 · YM 1.88/\$3,292/-883 · RTY 14.30/\$290-483/-290 · 6E 6.53/\$45-60/-45 · 6J 1.52/\$320/-87 · GC(RTH) 5.70/\$1,127/-549 · CL 1.41/\$2,435/-1,669 (agresivo peor -\$5,563).

APÉNDICE D — MODELO DE DATOS MÍNIMO (reconstrucción)

- **asset_profiles**: symbol, name, contract_type, active, pine_script_config, session_config_json (respaldo neutral), atr_period/atr_timeframe (neutral), riesgo símbolo. Sin calibración.
- **strategies**: strategy_id (único), name, asset_symbol (string→symbol), timeframe, status, enabled, created_at.
- **strategy_profiles** (1:1 con strategy): traderspost_webhook_url, traderspost_enabled, dry_run, mode, sl_atr_multiplier, tp_atr_multiplier, atr_period, atr_timeframe, pipeline_config_json { windows[], filters{}, regime{}, score_minimum, scale_entry{}, guardrails{} }, overrides de riesgo/horario, version, updated_by.
- **strategy_decisions**: normalized_signal_id, strategy_id, outcome, block_reason, block_level, score, score_breakdown_json, pipeline_execution_json, sl_price/tp_price/atr_value, config_snapshot_json, decided_at.
- **global_profile**: mode, dry_run, traderspost_enabled, score_minimum, max_open_positions, daily_loss_stop, allow_, news_, timezone.
- **symbol_maps**: symbol→contract_type, tick_value, tick_size (catálogo de instrumento).
- **normalized_signals**, **audit_log**, **strategy_performance** (resultados importados).

Esquema autoritativo: CONTRATO/04_MODELO_DATOS_v1_0.md y app/models/. Migraciones en app/db/migrations/.

Fin de la Memoria Técnica NTEXECG v1.0. Documento vivo: ampliar con cada nueva estrategia, prueba o resultado de validación en demo/paper. Datos faltantes marcados pendiente NTDEV.